

ДИСЦИПЛИНА Программирования технологического оборудования
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального
программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лабораторная работа 2
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Скрипник Сергей Васильевич

Кружкова Марианна Станиславовна
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР 6 семестр
(указать семестр обучения, учебный год)

2. ПОДГОТОВКА ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

2.1 Привязка инструментов

При исполнении управляющей программы необходимо учитывать геометрию режущего инструмента. Она хранится в памяти УЧПУ в виде данных коррекции инструмента. Данные коррекции инструмента (длина, радиус и диаметр) определяются путем измерения инструмента или ввода значений в список инструментов.

Учитывая фактическое положение точки F (нулевая точка державки инструмента) и нулевой точки W (нулевая точка заготовки), система управления может рассчитать значение коррекции в длинах по осям X и Z .

На рисунках ниже показаны параметры привязки токарного (рисунок 2.1) и осевого (рисунок 2.2) инструментов.

F - Нулевая точка держателя резца

M - Машинная нулевая точка

W - Нулевая точка заготовки

Значение смещения по оси X равно диаметру!

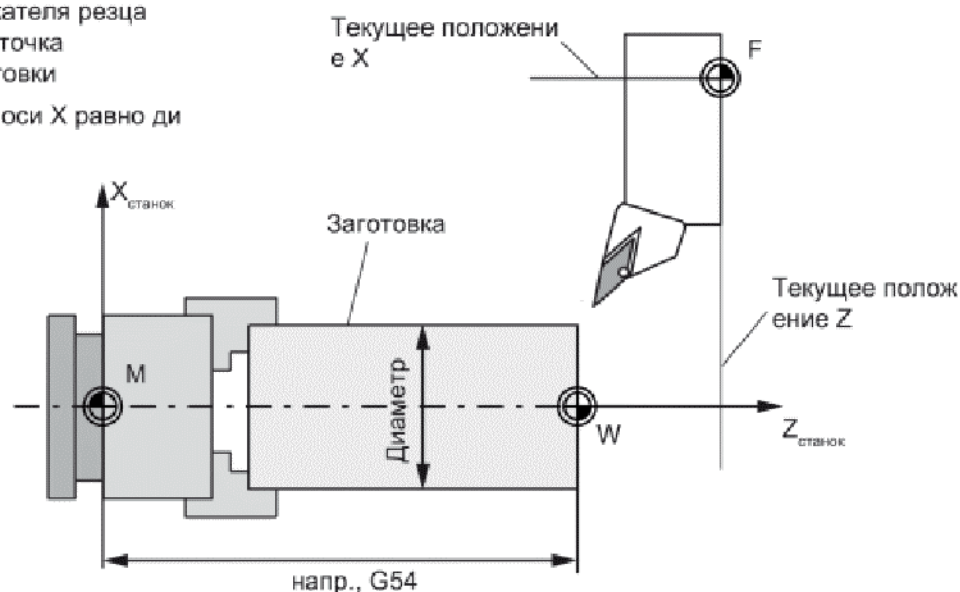


Рисунок 2.1 – Привязка токарного инструмента

F - Нулевая точка держателя резца
M – Машинная нулевая точка
W- Нулевая точка заготовки

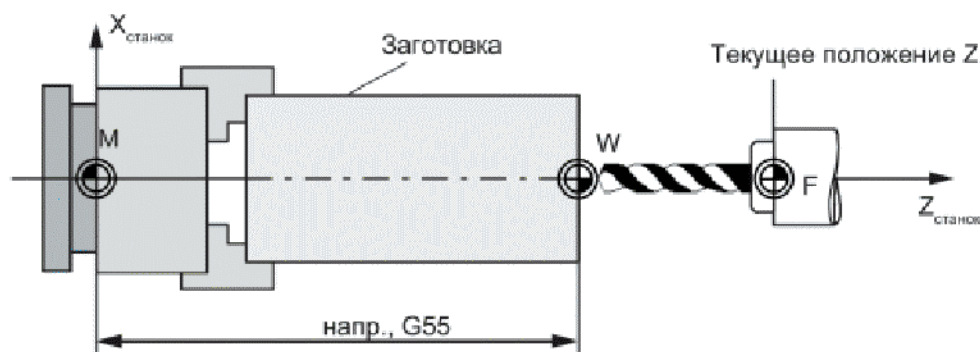


Рисунок 2.2 – Привязка осевого инструмента

2.2 Наладка токарного станка модели УТС-4

Перед выполнением наладки необходимо убедиться, что все элементы станка надежно закреплены и не имеют повреждений, а также соблюдать условия эксплуатации, предназначенные для данного станка.

Перед первым запуском привода главного движения необходимо подключить станок. Проверить, чтобы регулятор частоты вращения был установлен на минимальные обороты. Включить питание станка и запустить программу Stepper , которая поставляется вместе со станком. Запустить привод главного движения. Станок должен поработать 5-7 минут, за это время частоту вращения шпинделя необходимо постепенно повышать до максимальной.

2.2.1 Перемещение рабочих органов станка в опорные точки

Для начала работы необходимо открыть программу “**Stepper Turn**” (Рисунок 2.3).

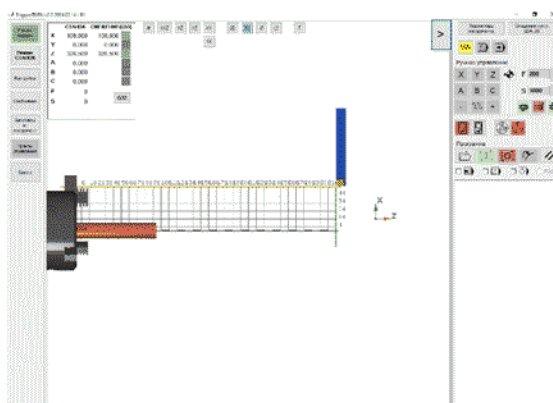


Рисунок 2.3 - Электронный рабочий стол

Далее необходимо в приложении открыть меню работы с станком.

Таблица 2.1. Кнопки управления станком

1)Оси	 
2)Ось вращения револьверной головки	
3)Свободный ход (При включении функция ускоряет перемещение)	
4)Перемещает выбранную ось в нулевые точки станка	
5)Вращение шпинделя по часовой/против/остановка вращения	  
6)Настройка скорости вращения шпинделя	  
7)Значение кол-ва оборотов	  
8)Уменьшить/увеличить	 

Для перемещения в направлении какой-либо оси необходимо выбрать “Ось”, и увеличить/уменьшить значение.

2.2.2 Установка обрабатываемой заготовки

Обрабатываемая заготовка устанавливается в трехкулачковый самоцентрирующий патрон с ручным приводом. Первым действием необходимо раскрыть кулачки патрона поворотом ключа против часовой стрелки (Рисунок 2.4). Затем, заготовка вставляется между раскрытыми кулачками и проводится её закрепление поворотом ключа по часовой стрелке (Рисунок 2.5).

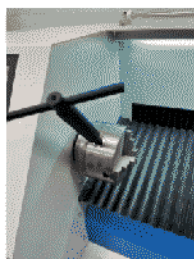


Рисунок 2.4 – Взаимодействие с кулачками



Рисунок 2.5 - Установка заготовки

2.2.3 Подготовка инструментального блока

Перед установкой инструментов необходимо подготовить инструментальные блоки, которые будут установлены в пазы revolverной головки.

Инструментальные блоки могут включать в себя различные резцы для внутренних и внешних обработок, фрезы, сверла и иные инструменты, необходимые для выполнения заданной операции.

Пример инструментального блока на изображен ниже (Рисунок 2.6).

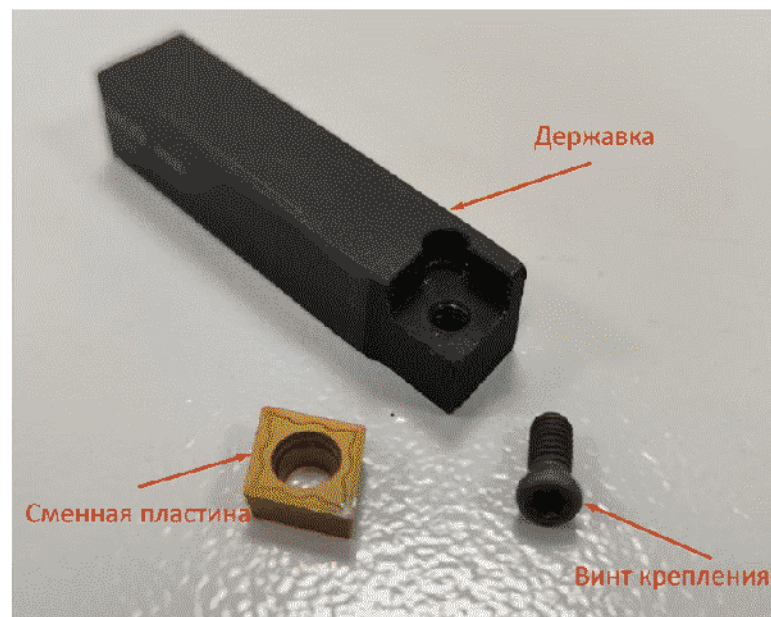


Рисунок 2.6 – Инструментальный блок

Все элементы, необходимые для установки инструмента (Рисунок 2.7).

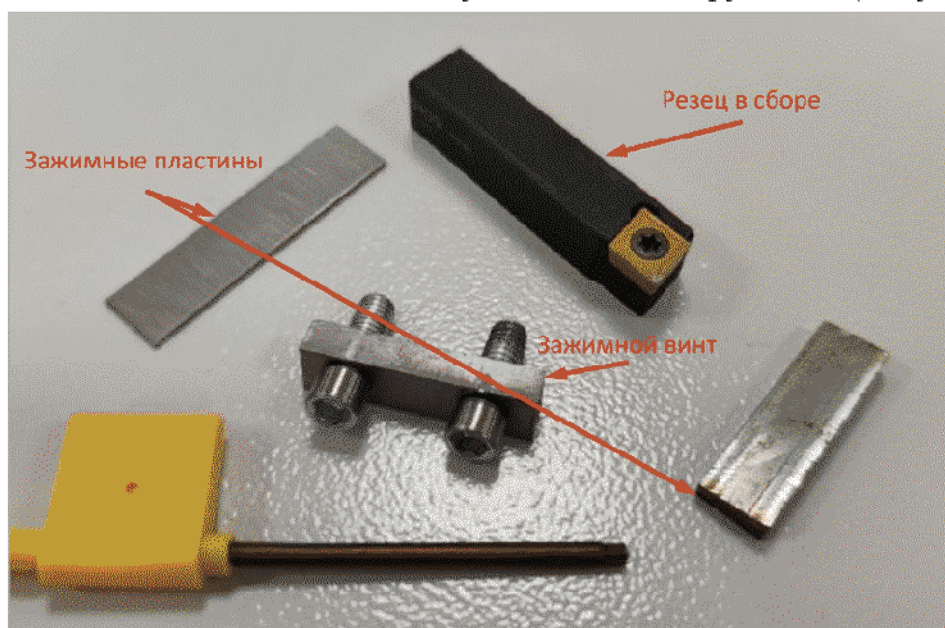


Рисунок 2.7 – Элементы режущего инструмента

2.2.4 Установка инструментов в револьверную головку

Перед установкой инструментов в гнезда револьверной головки необходимо выбрать необходимые режущие и вспомогательные инструменты в соответствии с выполняемой технологической операцией. В случае применения резцов для

наружной обработки подбирается державка, размеры которой соответствуют размерам гнезда револьверной головки ($H \times B$). В случае применения резцов для обработки внутренних поверхностей и осевого инструмента, а также при установке резцов с прямоугольной державкой вдоль оси Z необходимо применение вспомогательного инструмента.

Установка резца для наружной обработки происходит в следующей последовательности:

1. Ослабление винтов прижима (против часовой стрелки) (Рисунок 2.8);

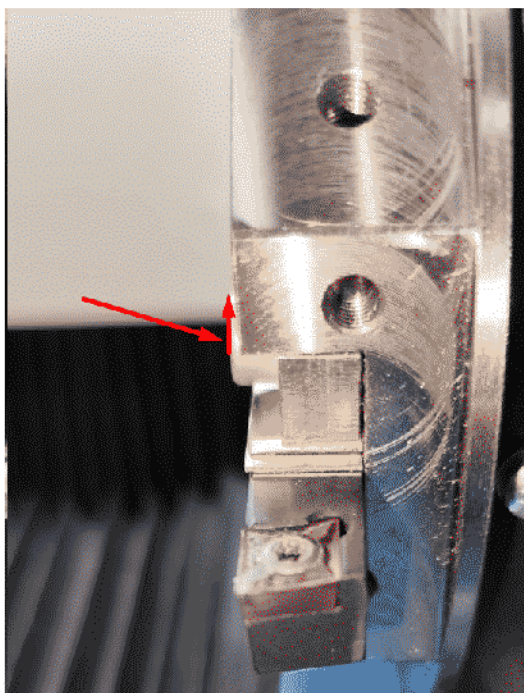


Рисунок 2.8 - Ослабление

2. Установка резца до упора (Рисунок 2.9)

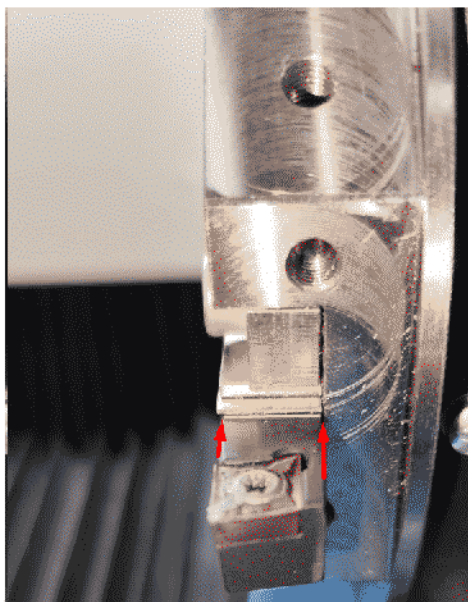


Рисунок 2.9 - Установка

3. Завинчивание винтов прижима (по часовой стрелке) (Рисунок 2.10).

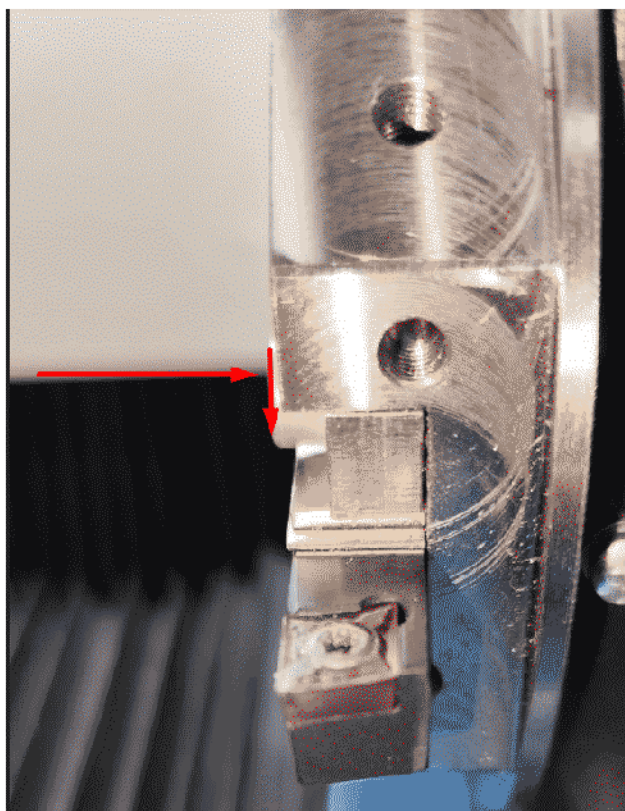


Рисунок 2.10 - Зажим

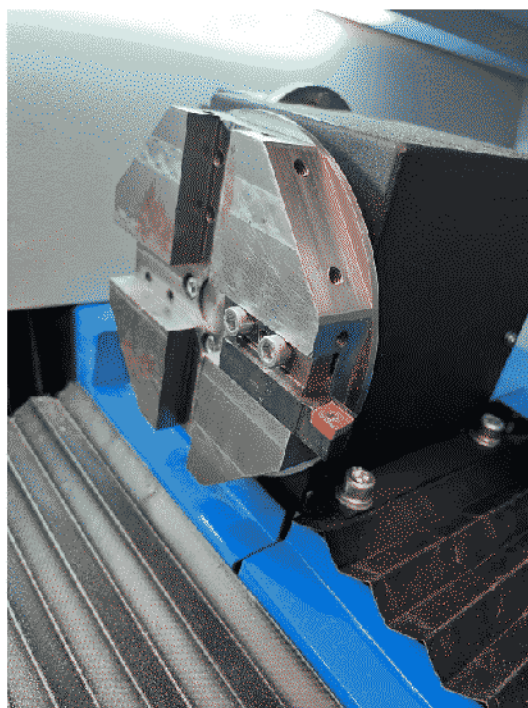


Рисунок 2.11 – Установка резца

2.2.5 Создание инструментов в таблице УЧПУ

Перед привязкой инструментов необходимо задать параметры используемых инструментов, и добавить их в таблицу (Рисунок 2.12) внутри системы станка, непосредственно на стойке управления ЧПУ (Рисунок 2.13).

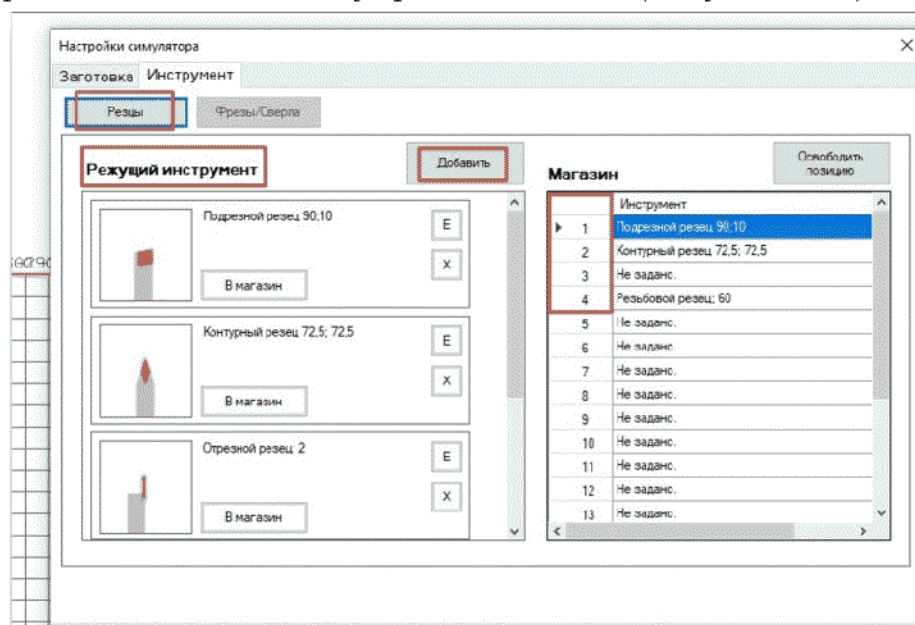


Рисунок 2.12 – Таблица инструментов

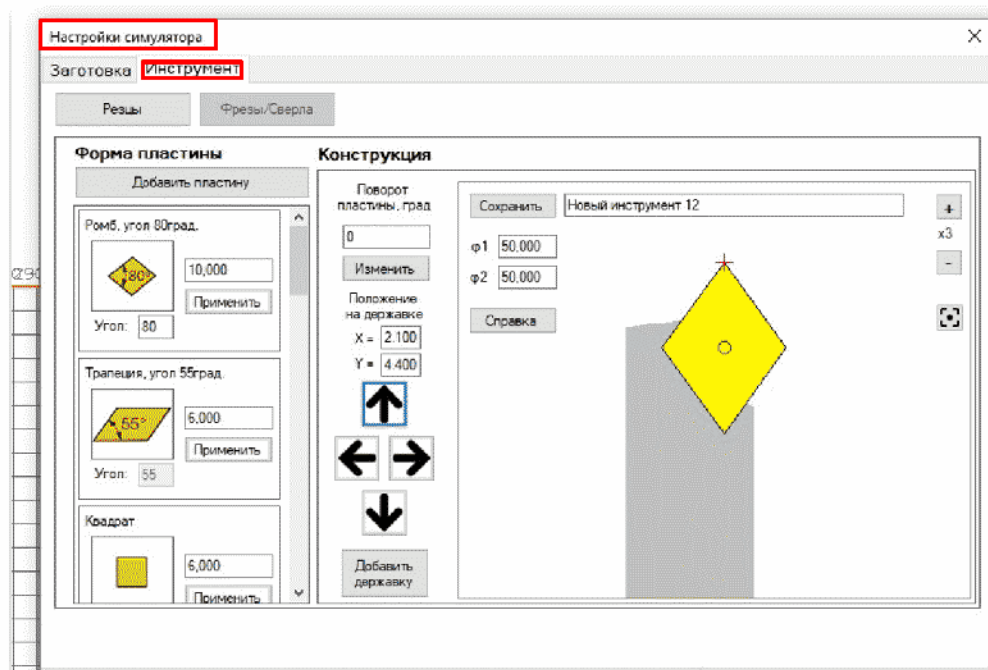


Рисунок 2.13 – Создание инструментов

2.2.6 Создание заготовки

Как в случае с инструментами необходимо задать и диаметр заготовки (Рисунок 2.14).

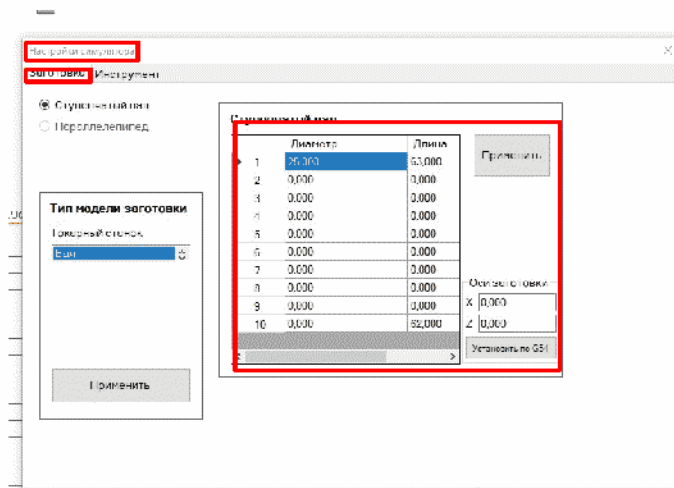


Рисунок 2.14 - Заготовка

Для привязки инструмента подведем к боковой грани заготовки резец. Для этого нам нужно перейти в “Ручное управление” и подвести по осям X и Z.

Необходимо подвести инструмент на расстояние, которое позволит снять немного стружки с заготовки (Рисунок 2.15), как только произошло соприкосновение, необходимо остановить движение шпинделя, и ввести полученные значения координат в таблицу ниже.

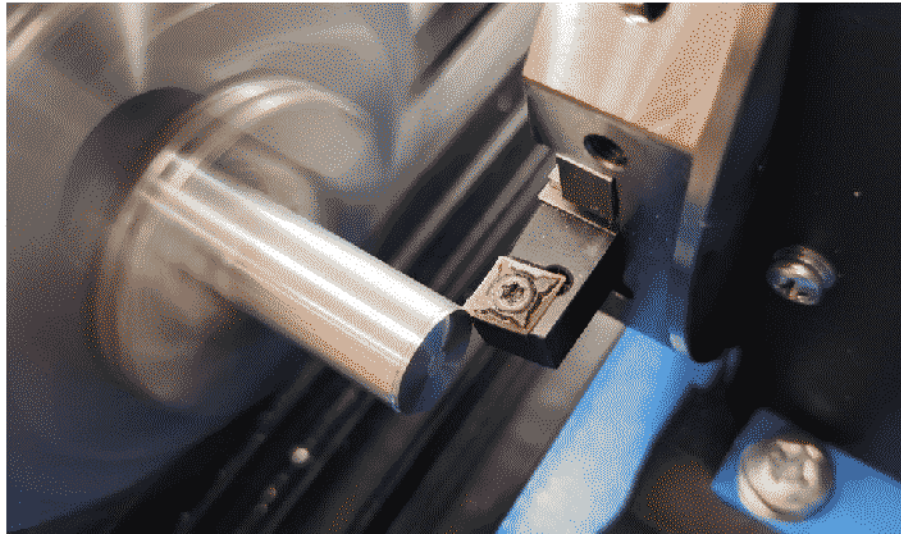


Рисунок 2.15 – Подвод инструмента по оси X

Зафиксируйте значения по оси X (Рисунок 2.16).

	СТАНОК	СМЕЩЕНИЕ(G53)	
X	66,550	66,550	
Y	0,000	0,000	
Z	44,800	44,800	
A	0,000		
B	0,000		
C	0,000		
F	0		
S	1000		G32

Рисунок 2.16 – Смещение по оси X

Подведите к торцу заготовки резец по оси Z (Рисунок 2.17).

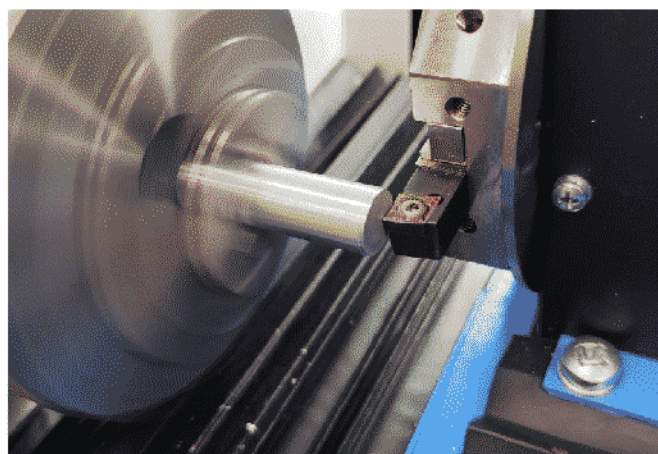


Рисунок 2.17 – Подвод инструмента по оси Z

Зафиксируйте значение по оси Z (Рисунок 2.18).

	СТАНОК	СМЕЩЕНИЕ(G53)
X	61,370	61,370
Y	0,000	0,000
Z	64,331	64,331
A	0,000	
B	0,000	
C	0,000	
F	0	
S	1000	G32

Рисунок 2.18 – Смещение по оси Z

Выключим вращение шпинделя и перейдем в “Смещения нул.т.” (Рисунок 2.19)

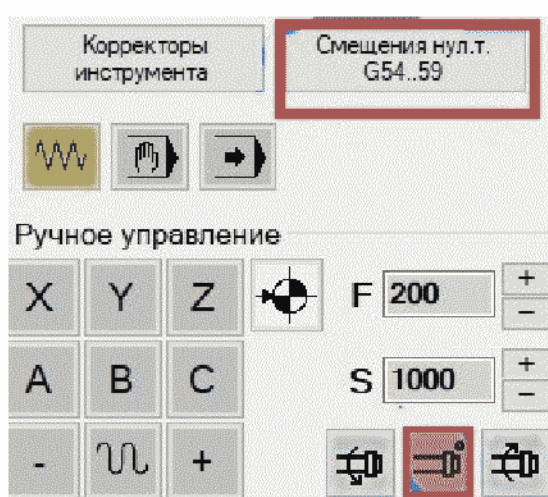
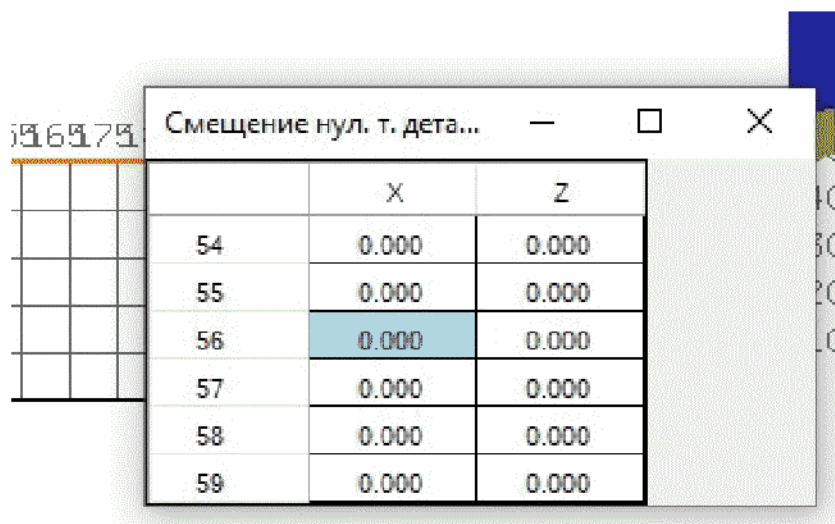


Рисунок 2.19 – Смещение нуля детали

Введите в таблицу значения X и Z (Рисунок 2.20).



	X	Z
54	0.000	0.000
55	0.000	0.000
56	0.000	0.000
57	0.000	0.000
58	0.000	0.000
59	0.000	0.000

Рисунок 2.20 – Таблица смещений нуля детали

2.2.7 Определение нулевой точки рабочей системы координат заготовки

Нулевая точка заготовки определяется смещением нулевой точки станка по оси Z.

2.2.8 Отработка и запуск управляющей программы

Для запуска управляющей программы нужно предварительно вставить флешку с управляющей программой, далее перейти в ручное управление и вписать “G54”. Нажать  для выполнения команды (Рисунок 2.21).

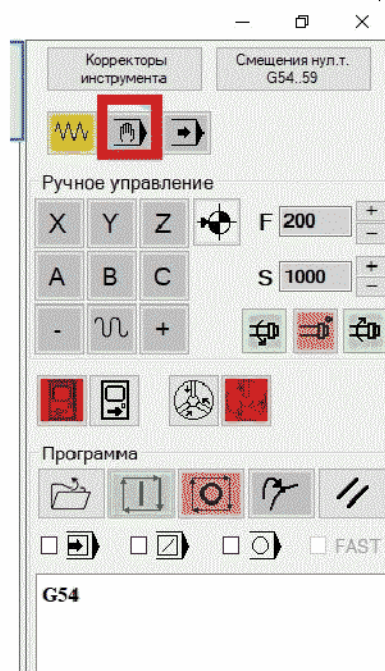


Рисунок 2.21 – Применение смещения нуля детали

Далее перейти в отмеченную вкладку (Рисунок 2.22).

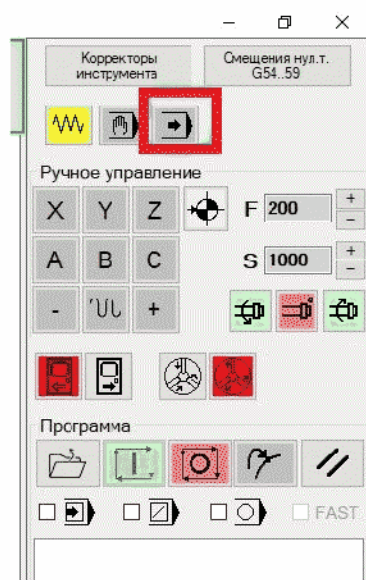


Рисунок 2.22 - Запуск управляющей программы

Нажать «Открыть файл с УП» и запустить нажатием .

2.3. Контрольные вопросы

1. Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед первым запуском станка с ЧПУ?
2. В чём разница между машинной системой координат (Machine Coordinate System) и рабочей системой координат (Work Coordinate System)?
3. Как производится привязка токарного инструмента?
4. Какие существуют способы определения нулевой точки детали (WCS) на станке с ЧПУ?
5. Какие основные этапы проверки управляющей программы (УП) перед её запуском на станке?
6. Опишите пошаговый алгоритм наладки станка для выполнения новой операции: от установки оснастки до запуска первой детали.
7. Какие ключевые правила техники безопасности должен соблюдать наладчик станков с ЧПУ во время выполнения своих обязанностей?
8. Какие виды оснастки чаще всего используются на токарных станках с ЧПУ?
9. Какие основные параметры режимов резания необходимо задать для токарной обработки? Как они влияют на стойкость инструмента и качество поверхности?
10. По каким критериям выбирается режущий инструмент для обработки конкретной детали из стали, алюминия или титана?
11. Какие признаки указывают на неправильно выбранные режимы резания?

2.4. Составление отчёта

В отчете о выполнении лабораторной работы должны присутствовать:

- Ответы на контрольные вопросы
- Описание привязки инструмента по осям X и Z
- Эскиз детали по вариантам
- Список необходимого инструмента
- Расчетно-технологическая карта обработки детали
- Выводы по лабораторной работе